

KMUTT · NON-DEGREE PROGRAM

ผลการดำเนินงานหลักสูตร Non-Degree

นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full-Stack สำหรับ
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ

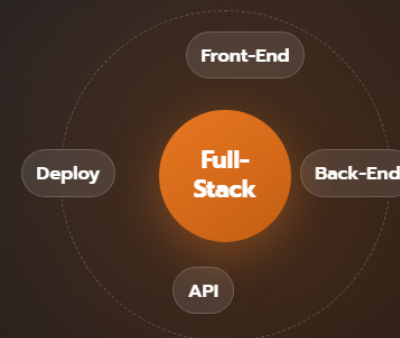
Full-Stack Software Developer for Industrial
Automation Systems

การพัฒนากำลังคนด้าน Full-Stack Software
Development สำหรับระบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ
Competency-based Learning

</> Web Basics {} TypeScript 📱 UX / UI 📦 Back-End 🔒 APIs / Security 🚀 CI/CD

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด · คณะวิศวกรรมศาสตร์



จาก Competency Design สู่ Credential

เป้าหมาย

- ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน Front-End และ Back-End สำหรับระบบอัตโนมัติได้
- Upskill / Reskill เพื่อพร้อมทำงานจริง (Real-time Workforce Readiness)
- Practical-based Learning และ Project-based Learning

โครงสร้างหลักสูตร

15

สัปดาห์

315

ชั่วโมง

9

หน่วยกิต

ทฤษฎี 45 ชม. · ปฏิบัติ 270 ชม.

PLO1 พัฒนาแอปพลิเคชัน Front-End และ Back-End สำหรับระบบอัตโนมัติตามข้อกำหนดได้

ความร่วมมือ

Schneider (Thailand) Limited

NECTEC TESA TERNION ECX BNK NOTERO

ประเมินด้วยแบบทดสอบเชิงปฏิบัติ + ผลงานโปรเจกต์ที่พิสูจน์ได้ว่า “ทำได้จริง”

SPLO 1 UX/UI & Front-End

ออกแบบ UX/UI และพัฒนา Front-End

SPLO 2 Database & Back-End

ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนา Back-End

SPLO 3 Real-world App

แอปพลิเคชันใช้งานจริงในระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรออกแบบให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะเป็นลำดับขั้น จนสร้างแอปพลิเคชัน Full-Stack ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้จริง

6 ขั้นสู่ Full-Stack Developer Credential

เน้นให้ผู้เรียน “ทำได้ ทำเป็น” ในแต่ละขั้น เพื่อพร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบหลักสูตร

1  **HTML / CSS / JS**
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ HTML, CSS และ JavaScript

2  **TypeScript**
เขียนโปรแกรมด้วย TypeScript สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

3  **UX/UI & Front-End**
ออกแบบ UX/UI และพัฒนาแอปพลิเคชันส่วน Front-End

4  **Database & Back-End**
ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชันส่วน Back-End

5  **RESTful APIs & Security**
ออกแบบและพัฒนา RESTful APIs และความปลอดภัยของโครงข่ายข้อมูล

6  **Docker / NGINX / CI/CD**
ดีพลอยแอปพลิเคชันโดยใช้ Docker, NGINX และ CI/CD Workflow

→ **Full-Stack Developer Credential**

315 ชม.

ทฤษฎี 45 / ปฏิบัติ 270

15 สัปดาห์

9 หน่วยกิต

SPLO1 → 1-3

SPLO2 → 4-5

SPLO3 → 6

หลักสูตรมีเนื้อหา 6 โมดูลเป็นลำดับขั้น จากพื้นฐานเว็บและ TypeScript สู่ Front-End, Back-End, APIs และการ Deploy จนถึง Credential

ขยายการเข้าถึงโดยไม่ลดเกณฑ์ Credential



92

ผู้สมัคร / ได้รับสิทธิ์เข้าเรียน



87

ผู้เข้าเรียนจริง · Active Learners



82

ได้รับ Credential

94.6%

เข้าเรียนจริง / ผู้สมัคร

94.3%

Credential / Active Learners

89.1%

สำเร็จ / ผู้สมัครทั้งหมด



หมายเหตุ: แม้แผนออกแบบหลักสูตรจะกำหนดรับไม่เกิน 40 คน/รุ่น แต่ทีมผู้สอนไม่ต้องการปฏิเสธผู้สมัคร จึงรับผู้สมัครทั้งหมด (92 คน) เข้าร่วมการเรียนการสอนในครั้งนี้ โดยใช้ Online Learning เพื่อขยายโอกาส และยังคงเกณฑ์ประเมินสมรรถนะเพื่อออก Credential

การขยายการเข้าถึงผ่าน Online Learning ต้องคู่กับการรักษามาตรฐาน Competency Assessment เพื่อรับรอง Credential

แรงจูงใจของผู้เรียน

☆ แรงจูงใจหลัก

68% Upskill / Reskill
ต้องการเพิ่มเติมความรู้เพื่อยกระดับทักษะ

สอดคล้องกลุ่มเป้าหมายหลักสูตร — ผู้ทำงานแล้วและผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงาน

ความต้องการ Upskill และ Reskill เป็นแรงจูงใจหลักของผู้เรียนในหลักสูตรนี้

20%

#2

ประยุกต์ AI

ต้องการประยุกต์ AI ในการทำงาน

12%

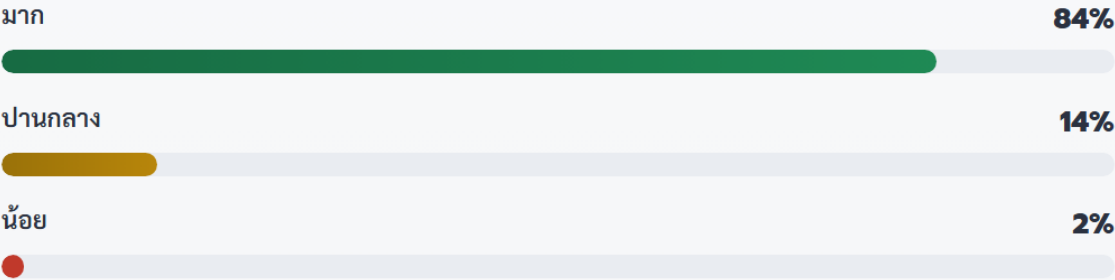
#3

เทคโนโลยีใหม่

ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับทักษะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรม

ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ



📖

98%

ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าได้รับความรู้ในระดับปานกลางถึงมาก

เนื้อหาและกิจกรรมส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคาดหวัง ในทิศทางของ PLO ด้าน Full-Stack Development สำหรับระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลนี้เป็นการรับรู้ของผู้เรียน (self-reported) ไม่ใช่คะแนนประเมินสมรรถนะโดยตรง

ผู้เรียนเกือบทั้งหมดเห็นว่าหลักสูตรสามารถสร้างความรู้ได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

การประเมินสมรรถนะและการออก Credential



94.3%

ได้รับ Credential — 82 จาก 87 ผู้เข้าเรียนจริง

82

Credential Recipients

94.3% คืออัตราการได้รับ Credential — ไม่ใช้การแจกแจงคุณภาพผลงาน

กรอบการประเมินสมรรถนะ

- Competency-based Assessment — ผลงานพิสูจน์ว่า “ทำได้จริง”
- Instructor Evaluation — ประเมินโดยผู้สอนในแต่ละหัวข้ออย่างต่อเนื่อง
- Presentation — นำเสนอต่ออาจารย์และคณะกรรมการจากอุตสาหกรรม
- Real-world Projects — โครงการที่ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม
- แบบทดสอบเชิงปฏิบัติ SPLO — เกณฑ์ผ่านมากกว่า 75%

กรอบ Competency Assessment รับรองว่าผู้เรียนส่วนใหญ่บรรลุ Credential ผ่านการพิสูจน์สมรรถนะที่ทำได้จริง

การนำความรู้ไปใช้หลังการเรียนรู้



58%

แก้ปัญหาและพัฒนางานที่ทำอยู่
Workplace Application โดยตรง



27%

แนวทางพัฒนาตนเองและหน่วยงาน



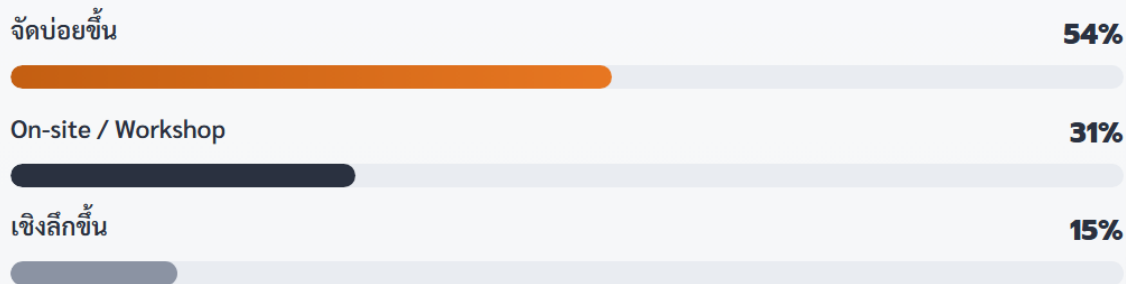
15%

สร้างหรือต่อยอดธุรกิจใหม่

หลักสูตรไม่ได้สร้างเพียงความรู้ แต่ช่วยเชื่อมทักษะกับบริบทการทำงานจริง —
สอดคล้อง Real-time Workforce Readiness

ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนางานจริงได้โดยตรง

เสียงสะท้อนและบทเรียนที่ได้รับ

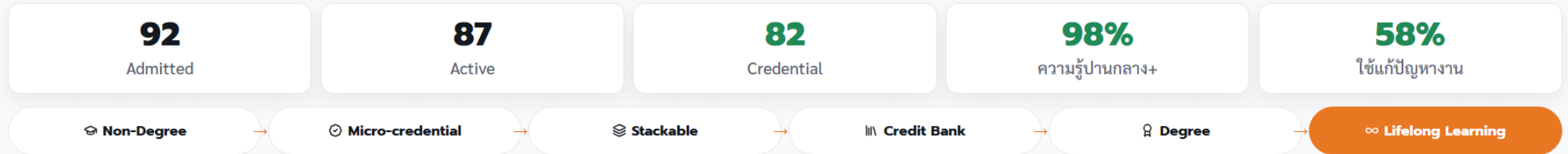


LESSONS LEARNED

- ✓ ทีมผู้สอนรับผู้สมัครทั้งหมดเกินแผนรับ 40 คน/รุ่น โดยไม่ปฏิเสธผู้สมัคร
- ✓ Hands-on และ On-site / Workshop ยังสำคัญต่อสมรรถนะเชิงปฏิบัติ
- ✓ มีความต้องการ Advanced Course และเนื้อหาเชิงลึก
- ✓ ออกแบบเส้นทางเรียนรู้เป็นลำดับขั้นให้สอดคล้อง SPLO / Credential
- ✓ ติดตาม Workplace Application หลังจบหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะสะท้อนทั้งความต้องการให้ดำเนินหลักสูตรต่อเนื่อง และโอกาสพัฒนา Hybrid Learning

สรุปผลและแนวทางต่อยอด



1. Advanced Full-Stack ตามลำดับ SPLO / Credential
3. เชื่อม Credit Bank และเกณฑ์เทียบโอนหน่วยกิต
5. ติดตาม Workplace Application หลังจบหลักสูตร

2. Hybrid Learning (Online + On-site / Workshop)
4. ขยายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม (เช่น Schneider)

From Learning to Competency, From Competency to Credential

จากการเรียนรู้สู่สมรรถนะ จากสมรรถนะสู่ Credential และการเรียนรู้ตลอดชีวิต